5차 시뮬레이션 결과 보고서

부산항 8월 접안 대기 8.7h 기준 보정 · 부산 신항 환적 야드 체류 · 2025년 데이터

5차 요약 (부산항 8월 접안 대기 8.7h 기준 보정)

> **한 줄 결론.** 시뮬레이션의 기존 운영(A) 평균 대기를 논문의 8.7h에 맞춰도, **앞당김의 야드 체류 감소율은 거의 그대로**(선별 48h 10.2%, 보정 전 10.5%)이고, 달라지는 것은 **선석 통합(B, C)의 가치**다. 혼잡한 세계에서는 통합이 대기를 크게 줄이고, 앞당김이 다른 배에 주는 지연을 흡수한다.

항목	보정 전 (m=1)	논문 기준 (m=1.16)
평균 접안 대기 A / B / C (h)	0.96 / 0.06 / 0.00	9.14 / 0.57 / 0.09
P95 대기 A / B / C (h)	6.8 / 0.0 / 0.0	49.5 / 4.0 / 0.2
평균 야드 체류 기준값 (h)	227.2	227.3
선별 앞당김 감소율 A 24/48/96h (%)	5.6 / 10.6 / 16.8	5.5 / 10.2 / 16.0
전체 앞당김 감소율 A 24/48/96h (%)	3.1 / 6.0 / 9.3	3.3 / 6.0 / 8.8
선별 48h 다른 배 지연 A / B / C (h)	0.32 / 0.04 / 0.01	0.54 / 0.08 / 0.05
통합만(앞당김 없음) 야드 체류 변화 B / C (%)	-0.2 / -0.2	-0.02 / -0.12

5차 방법

- 논문(KOBC, Tradlinx TPFS 2026.8.10~23 평균): 부산 접안 지연 **8.7h**, 대기선박 17척, 접안선박 38척(혼잡).
- 우리 데이터(2025)로 계산한 시뮬레이션 A의 평균 대기는 약 1h로 논문보다 훨씬 낮다. 그래서 **모든 선박의 선석 점유시간에 같은 배수 m을 곱해** A의 평균 대기가 8.7h가 되도록 이분탐색으로 m을 찾았다(m* = 1.161, 점유시간 +16%).
- 같은 m으로 B, C도 돌렸다. 앞당김 정책과 KPI 산식은 4차와 동일하고, 반복은 세계마다 40회다.
- 야드 체류는 선박 간 도착 간격에서 나오므로 점유시간을 늘려도 기준값(227.3h)은 거의 같다.

결과

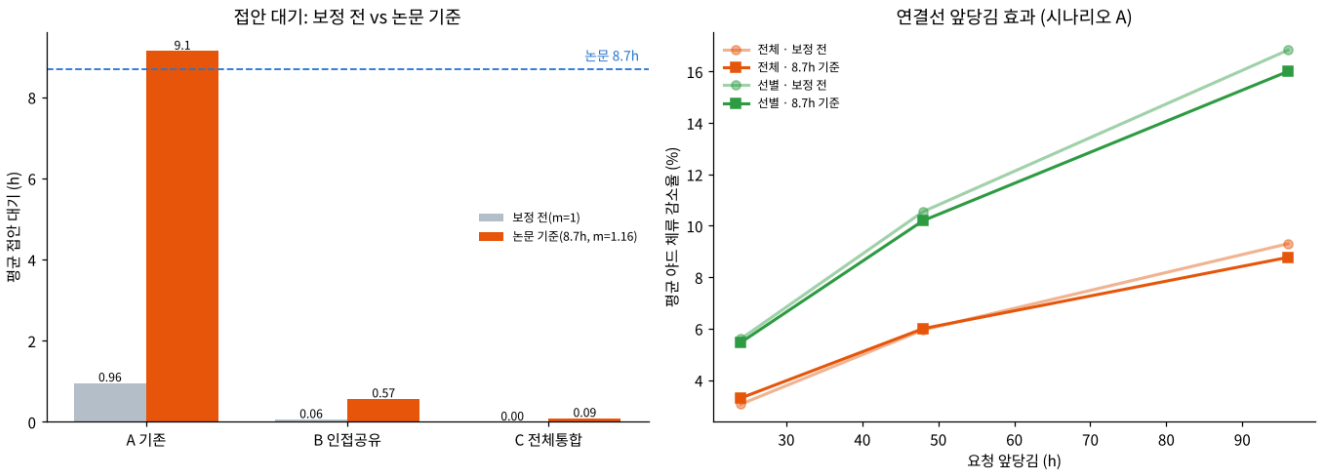


그림. 왼쪽: 보정 전과 논문 기준 세계의 평균 접안 대기. 오른쪽: 시나리오 A의 앞당김 감소율.

5차 결과 분석

- **보정 결과.** 40회 반복에서 A의 평균 대기는 9.14h로 목표(8.7h)보다 5% 높다. 이분탐색을 2회 반복으로 했기 때문이며, 결론에는 영향이 없다.
- **통합의 대기 저감.** 혼잡한 세계에서 A 9.14h가 B 0.57h(-94%), C 0.09h(-99%)로 줄어든다. 보정 전 세계(A 0.96h)에서는 줄일 여지가 작았다. 통합의 가치는 혼잡할수록 크다.
- **야드 체류.** 통합만으로는 평균 야드 체류가 줄지 않는다(B -0.02%, C -0.12%, 마이너스는 증가). 대기시간이 줄어도 모선과 연결선이 함께 밀려서 간격은 그대로이기 때문이다.
- **앞당김 효과.** 감소율은 보정 전과 거의 같다(선별 48h 10.2% vs 10.5%, 96h 16.0% vs 16.8%). 목표 달성 판정(KPI-6)도 바뀌지 않는다.
- **A의 한계는 더 커진다.** 혼잡한 A에서 앞당김 선별 48h는 다른 배를 평균 0.54h 지연시키고(보정 전 0.32h), 요청 앞당김의 실현 비율은 82~87%로 떨어진다. B와 C는 99% 안팎이다. 그래서 **앞당김은 통합 운영과 함께 써야 한다**는 4차 결론이 더 강해진다.
- **보수적 하한 가정.** 논문의 8.7h 중 모델이 설명하는 선석 공간 대기만 줄고 나머지(기상, 도선, 신호 등)는 그대로라고 보면, A 8.70h에서 B 7.80h(-10.4%), C 7.74h(-11.0%)가 된다. 따라서 통합의 대기 저감 효과는 **-10%(하한)에서 -94%(전부 공간 대기일 때)**의 범위로 읽는다.

5차 한계

- 논문 수치는 **2026년 8월 2주치 평균**이고 우리 데이터는 **2025년**이다. 기간이 다르고, 8.7h의 대기 정의(Tradlinx 접안 지연)도 시뮬레이션의 대기(선석이 빌 때까지 기다린 시간)와 같지 않을 수 있다.
- 점유시간 배수 m은 대기를 맞추기 위한 **가정**이다. 실제 혼잡의 원인(기상, 도선, 야드 사정, 입항 집중)과 다를 수 있다.
- 단일 평균 하나로 보정했으므로 8.7h를 월별 분포(혼잡한 달, 한가한 달)로 확장하지는 못했다.
- 통합의 대기 저감은 위 범위(-10%~-94%)로만 말할 수 있고 점추정은 하지 않는다.
- 그 외 한계(2025년 데이터, 앞당김 가능성 가정 등)는 4차와 같다.

코드와 결과: simulation_v5.ipynb (셀 30~32).